

I OLIMPIADA KWANTOWA

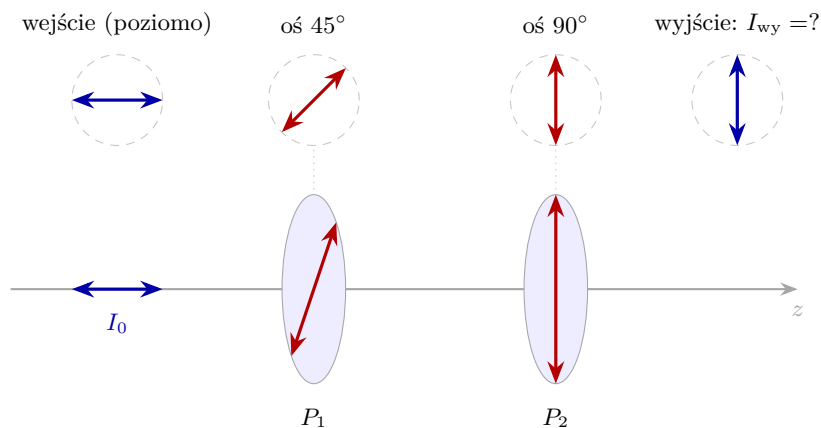
ZADANIA PRZYKŁADOWE

Poniższy zestaw **nie jest** częścią zawodów i nie podlega ocenie. Powstał po to, aby przed startem Olimpiady można było zorientować się w zakresie materiału i poziomie trudności.

Zadanie P2

Światło spolaryzowane liniowo w poziomie, o natężeniu I_0 , pada na idealny polaryzator liniowy o osi przepuszczania ustawionej pod kątem 45° do poziomu, a następnie na drugi idealny polaryzator o osi pionowej (Rys. 2).

- Jakie jest natężenie światła wychodzącego z układu?
- Ile wynosi natężenie wyjściowe po *usunięciu* polaryzatora P_1 ? Skomentuj wynik.
- Jeśli potraktujemy światło jako układ kwantowy, i przyjmiemy, że w wiązce światła leci dokładnie jeden foton, z jakim prawdopodobieństwem foton przejdzie przez układ? Ile wynosi to prawdopodobieństwo po *usunięciu* polaryzatora P_1 ?



Rysunek 2: Światło spolaryzowane poziomo przechodzi przez polaryzator obrócony o 45° , a następnie przez polaryzator pionowy. Okręgi u góry pokazują te same elementy widziane wzdłuż wiązki.